

Correction Devoirs - Séance 5

1. On a :

$$f(-3) = 2 \times (-3)^2 + (-3) + 3 = 2 \times 9 - 3 + 3 = 18 - 3 + 3 = \mathbf{18}$$

Mentalement : On commence par calculer le carré de -3 , soit $(-3)^2 = 9$. On multiplie ensuite cette valeur par le coefficient devant x^2 , soit $2 \times 9 = 18$. On ajoute -3 soit $18 + (-3) = 15$. Pour finir, on ajoute 3 , ce qui donne $15 + 3$, soit 18 .

2. Comme $g(x) = \frac{2}{5}x + 6$, on a :

$$g(-10) = \frac{2}{5} \times (-10) + 6 = 2 \times \frac{-10}{5} + 6 = -4 + 6 = \mathbf{2}$$

3. Comme $u(x) = -2x + 1$, on a :

$$u\left(\frac{4}{3}\right) = -2 \times \frac{4}{3} + 1 = -\frac{8}{3} + 1 = -\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{3}}$$

4. Pour lire l'image de -3 , on place la valeur de -3 sur l'axe des abscisses (axe de lecture des antécédents) et on lit son image sur l'axe des ordonnées (axe de lecture des images). On obtient : $f(-3) = \mathbf{3}$

5. On a : $g(-1) = -3 \times (-1) - 6 = 3 - 6 = -3$ et $g(1) = -3 \times 1 - 6 = -3 - 6 = -9$.
On en déduit que $g(-1) - g(1) = -3 - (-9) = \mathbf{6}$.

6. • Le produit des solutions de l'équation $f(x) = -1$ est égal à 8 .

Cette affirmation est correcte : L'équation $f(x) = -1$ a deux solutions : -4 et -2 .

Le produit de ces solutions est $-4 \times (-2) = 8$.

La bonne réponse est la réponse **B**.